

Materia: Introducción a Blockchain y Criptomonedas	Código: 73.89
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 1/12/2025 11:19:49	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
20	hs. teóricas
22	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de Blockchain. Mecanismos de consenso. Seguridad y escalabilidad de Blockchain. Utilización en billeteras digitales y transacciones. Gobernanza descentralizada, privacidad y regulaciones. Programación en Solidity. Creación de contratos inteligentes. Ecosistema de Blockchain.

➤ Presentación de la materia:

La materia está dirigida a estudiantes que desean iniciarse en el mundo laboral de blockchain. No exige conocimientos avanzados previos, aunque se valoran nociones básicas de programación. El curso combina teoría y práctica para ofrecer una comprensión técnica y aplicada de Bitcoin, Ethereum y el desarrollo de contratos inteligentes.

Se busca desarrollar habilidades como la programación en Solidity, el diseño de aplicaciones descentralizadas (dApps), y la comprensión de aspectos clave como la seguridad, escalabilidad y gobernanza en blockchain. También se fomenta el pensamiento crítico y la evaluación de riesgos y beneficios en la implementación de tecnologías como DeFi, NFTs o DAOs.

El enfoque parte de los problemas que estas tecnologías buscan resolver, abordándolos desde teorías como los sistemas distribuidos, mecanismos de consenso y diseño seguro de software. La enseñanza combina marcos conceptuales con prácticas concretas en herramientas actuales del ecosistema Web3.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes se introduzcan en los fundamentos teóricos y técnicos del ecosistema blockchain, incluyendo Bitcoin, Ethereum y sus principales mecanismos de consenso.

Analizar las problemáticas de escalabilidad en blockchain y las soluciones propuestas, como las capas 2 (L2s).

Comprender el funcionamiento y propósito de tecnologías como NFTs, bridges, AMMs, lending, y demás componentes del ecosistema DeFi.

Poner en práctica conocimientos adquiridos mediante la programación de contratos inteligentes en Solidity.

Adquirir una mirada crítica sobre la seguridad, usabilidad y aplicación real de las tecnologías descentralizadas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Construyamos una Blockchain	Este bloque introduce los fundamentos de las tecnologías blockchain desde una perspectiva conceptual. A partir de preguntas guía como “¿Por qué es necesario?” y “¿Cómo nos ponemos de acuerdo?”, se abordan temas como el dinero digital, propiedad, redes descentralizadas, protocolos de consenso, forks y estructuras básicas de red como UTXO y cuentas. Se analizan Ethereum y Bitcoin como casos concretos, y se introducen las billeteras digitales y el trilema de la escalabilidad.
Usemos la Blockchain	En esta etapa se exploran las aplicaciones prácticas del ecosistema blockchain. Se abordan temas como tokens (ERC20, NFTs), stablecoins, protocolos DeFi, exchanges descentralizados (DEX) y centralizados (CEFI), oráculos, lending y bridges. También se trabaja con invitados que aportan experiencia directa sobre DAOs y DEX. Este bloque permite al estudiante comprender el uso real de la tecnología y sus implicancias técnicas, económicas y sociales.
Solidity	El último bloque se centra en la programación de contratos inteligentes utilizando Solidity, el lenguaje principal de Ethereum. A lo largo de tres clases prácticas, el docente desarrolla junto a los estudiantes diferentes componentes funcionales, como tokens y validaciones básicas, guiando la implementación y explicando aspectos clave de seguridad.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia de enseñanza se basa en presentar los problemas concretos que las tecnologías blockchain buscan resolver, y a partir de allí, construir junto a los estudiantes las soluciones técnicas que las abordan. Se prioriza una participación activa en clase, donde el conocimiento se construye de forma colaborativa, con el profesor actuando como guía en el proceso. Para reforzar la comprensión de los contenidos, se utilizan herramientas como Kahoots al final de las clases, permitiendo evaluar en tiempo real el nivel de entendimiento y fomentar el repaso lúdico. Esta metodología favorece la apropiación crítica de los conceptos y promueve el aprendizaje significativo a través de la práctica y el diálogo constante.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Programación de una aplicación descentralizada (dApp)	La actividad consiste en el desarrollo conjunto, entre el docente y los estudiantes, de una aplicación descentralizada (dApp) en modalidad de laboratorio, de forma presencial, a lo largo de tres clases prácticas consecutivas. Durante estas clases, se programa un contrato inteligente utilizando Solidity y Hardhat, abordando conceptos como tokens ERC20/ERC721, funciones básicas y medidas de seguridad. No se requiere entrega formal ni desarrollo de interfaz web, ya que el foco está en la comprensión y aplicación guiada del código. El docente lidera el proceso, explica cada etapa del desarrollo, responde dudas en tiempo real y promueve la participación activa para afianzar los conocimientos adquiridos.

➤ Recursos didácticos:

Computadoras y entornos de desarrollo

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El primer parcial se centra en los fundamentos de blockchain, incluyendo Bitcoin, Ethereum y los mecanismos de consenso. Su propósito es evaluar la comprensión de los sistemas distribuidos, la lógica detrás de Proof of Work y Proof of Stake, y el funcionamiento general de estas redes.

El segundo parcial aborda las aplicaciones descentralizadas, como DeFi, NFTs, AMMs, lending, DAOs y bridges. Busca que los estudiantes analicen casos de uso reales, comprendan las estructuras que los hacen posibles y puedan evaluar sus implicancias técnicas y sociales.

El examen final integra los conocimientos básicos de toda la materia, con especial énfasis en la programación en

Solidity y el desarrollo de contratos inteligentes.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia, los estudiantes deben rendir dos parciales y un examen final, obteniendo una calificación mínima de 4 (cuatro) en cada instancia. Cada parcial cuenta con una instancia de recuperación, en caso de no alcanzar la nota mínima o no poder asistir.

La evaluación se enfoca en la comprensión de los conceptos clave, la capacidad de análisis, y la aplicación práctica de los contenidos. Las preguntas de multiple choice evalúan conocimientos específicos, mientras que las preguntas a desarrollar permiten valorar la argumentación, claridad conceptual y profundidad en las respuestas.

Además de los exámenes, se espera que los estudiantes participen activamente en las clases prácticas, donde podrán aplicar los conocimientos adquiridos. Si bien las entregas prácticas no son obligatorias para aprobar, pueden ser consideradas como parte del seguimiento del proceso de aprendizaje.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	The Bitcoin Whitepaper - Satoshi Nakamoto
2	The Ethereum Whitepaper - Vitalik Buterin
3	Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps - Andreas M. Antonopoulos Andreas M. Antonopoulos
4	A Cypherpunk's Manifesto - Eric Hughes
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	https://ethereum.org/es/learn
2	Mastering Bitcoin - Andreas M. Antonopoulos

3	Uniswap V2 Whitepaper - Hayden Adams
4	A rollup-centric ethereum roadmap - Vitalik Buterin
5	
6	